



HSPS 班級點數銀行
CLASS POINT BANK

SDD · 系統設計文件

HSPS 點數銀行 系統設計文件

Software Design Document

版本 v1.2

日期 2026 年 9 月 26 日

對應需求 HSPS 點數銀行 產品需求文件 (PRD) v1.2

技術棧 Vue 3 · Vite · Firebase (Auth / Firestore) · GitHub Pages

狀態 第一版已實作 (模擬資料庫) ; Firebase 移植為下一階段

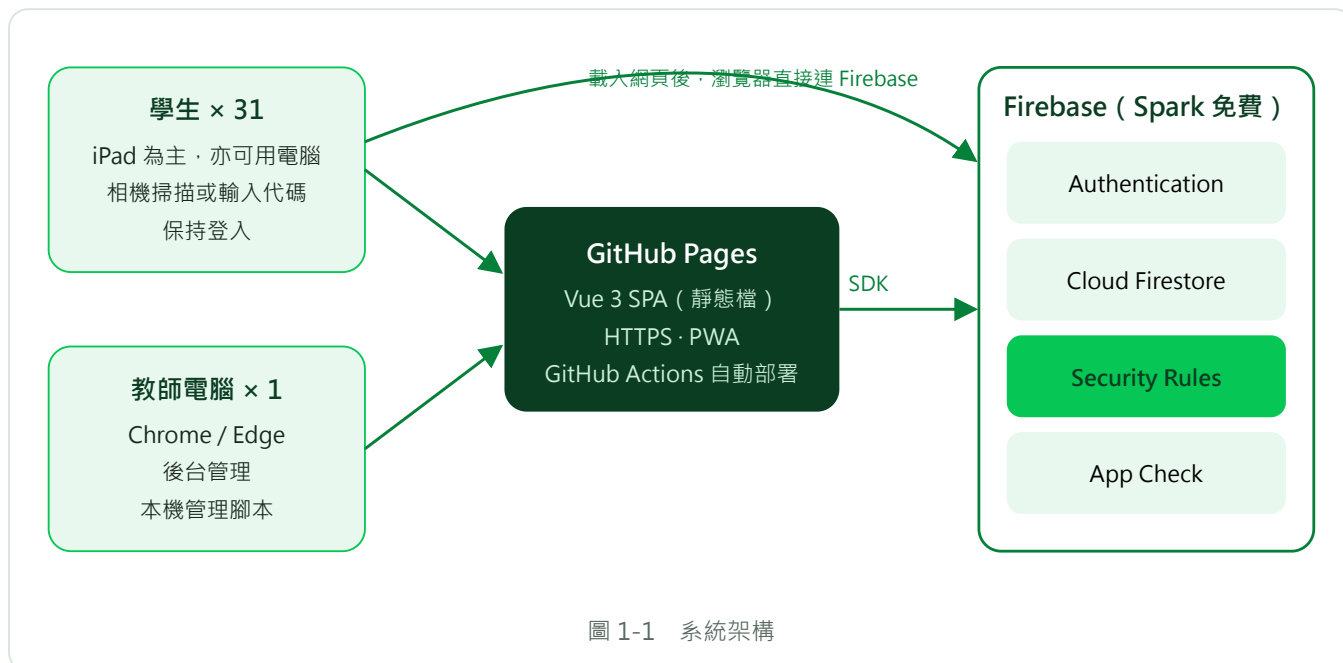


目錄

- 1 系統概觀與架構
- 2 技術選型
- 3 專案結構
- 4 資料模型
- 5 身分驗證與授權
- 6 核心流程設計
- 7 Firestore Security Rules
- 8 前端設計
- 9 QR 收付款設計
- 10 錯誤處理
- 11 部署與環境
- 12 安全設計
- 13 測試策略
- 14 容量與配額估算
- 15 維運、備份與管理腳本
- 16 風險與對策

1 系統概觀與架構

系統為純前端單頁應用 (SPA)，靜態檔案部署於 GitHub Pages；資料與登入由 Firebase 提供。因為使用免費 Spark 方案、沒有自有後端，所有權限與資料完整性檢查都由 Firestore Security Rules 在資料庫端強制執行，前端檢查只負責使用者體驗。



1.1 設計原則

- **資料庫即防線**：前端程式可被竄改，因此每一條權限規則都寫在 Security Rules 並有自動化測試。
- **帳本為唯一真相**：`transactions` 只增不刪；`users.balance` 是帳本加總的快取，由原子交易維護，並提供對帳檢查。
- **學生只能「申請」**：學生唯一能建立的交易是「審核中的轉帳」；所有餘額變動都由教師端的原子交易完成。
- **即時同步**：以 Firestore `onSnapshot` 監聽，餘額與審核狀態自動更新。
- **全有全無**：每一次點數異動都在單一 `writeBatch` 或 `runTransaction` 內完成，不存在部分成功 (詳見 6.0)。
- **最小揭露**：學生只看得到自己的餘額；交易文件不含任何餘額資訊。

1.2 實作現況：模擬資料庫 (v1.2)

第一版先以瀏覽器內的模擬資料庫完成全部功能，之後再移植到 Firebase (步驟見 `docs/MIGRATION.md`)。

元件	說明
BankApi 介面	前端所有畫面只依賴 <code>src/api/types.ts</code> 的介面；移植時新增 <code>FirebaseApi</code> 實作同一介面，畫面不需修改。

MockStore	整份資料以單一 JSON 存在 localStorage。transact() 在記憶體副本上完成所有修改，全部成功才一次寫回，並比對版本號處理多分頁並行（對應 Firestore runTransaction）。
MockApi	每個方法先依資料庫中的角色與狀態檢查權限（對應 Security Rules），業務規則與第 6 章相同。
登入	密碼以 PBKDF2-SHA256（10 萬次、隨機 salt）雜湊保存；登入狀態存在分頁的 sessionStorage，可在同一台電腦以不同分頁同時登入老師與學生。
即時同步	BroadcastChannel 與 storage 事件通知其他分頁重新讀取（對應 onSnapshot）。
限制	資料不跨裝置同步；能操作該電腦主控台的人可直接修改 localStorage。模擬版僅供試用與驗收，正式上線需移植 Firebase。

名冊匯入相容老師現有的 account.xlsx（no / account / passwd / name）；檔案只在瀏覽器內解析，不會上傳，也不會進入程式包或 git。

2 技術選型

類別	選擇	理由
前端框架	Vue 3 (Composition API) + TypeScript	見 2.1
建置工具	Vite	啟動快、設定少，輸出靜態檔適合 GitHub Pages
路由	Vue Router 4 (Hash 模式)	GitHub Pages 不支援 SPA 路由改寫；Hash 模式重新整理不會 404
狀態管理	Pinia	Vue 官方推薦，型別友善
樣式	Tailwind CSS 4	以設計權杖 (色彩、間距) 統一 logo 綠色系視覺
Firebase SDK	firebase v11 (模組化)	Auth、Firestore、App Check；支援 tree-shaking
QR 產生	qrcode	產生 SVG / Canvas QR 碼
QR 掃描	qr-scanner (nimiq)	體積小、支援 iPad Safari 與 WebWorker 解碼
CSV 解析	PapaParse	處理 BOM、Big5 轉存的 UTF-8 CSV
Excel 匯出	SheetJS (官方 CDN 套件)	產生 .xlsx
拖拉分組	vuedraggable (SortableJS)	支援觸控與滑鼠
測試	Vitest、@firebase/rules-unit-testing、Playwright	單元、Rules、端對端
本機模擬	Firebase Emulator Suite	開發與測試不動正式資料

2.1 為什麼選 Vue 而不是 React

- 單檔元件 (.vue) 直觀：HTML、邏輯、樣式在同一檔，日後老師或其他人接手維護門檻較低。
- 樣板程式少：表單雙向綁定 (v-model) 適合本系統大量的表單與勾選清單。
- 中文文件完整：Vue 官方提供繁體中文文件。
- 規模相符：本系統為中小型後台加行動頁面，兩者都能勝任；React 生態較大，但本案用不到。

3 專案結構

```
bank/  
├─ index.html  
├─ public/  
│  └─ logo.png  
# HSPS logo (原始檔)
```

```

├─ apple-touch-icon.png      # 180×180，iPad 加入主畫面
├─ icon-192.png / icon-512.png
├─ manifest.webmanifest
├─ src/
│  ├─ main.ts / App.vue
│  ├─ firebase.ts            # 初始化 App、Auth、Firestore、App Check
│  ├─ router/index.ts        # 路由與角色守衛
│  ├─ stores/                 # Pinia：auth、account、teacher、settings
│  │  └─ domain/              # 純邏輯（可單元測試）
│  │     ├─ types.ts          # 資料型別
│  │     ├─ money.ts          # 金額驗證、格式化
│  │     ├─ csv.ts            # 學生名單解析與驗證
│  │     ├─ dates.ts          # Asia/Taipei 日期、本週區間
│  │     └─ codes.ts          # 收款碼產生
│  ├─ services/               # 與 Firestore 互動
│  │  ├─ users.ts transactions.ts approvals.ts adjustments.ts
│  │  ├─ groupAwards.ts reversals.ts paymentCodes.ts
│  │  └─ groups.ts presets.ts settings.ts accounts.ts export.ts
│  ├─ components/             # 共用元件：BalanceCard、TxList、TxRow、StudentPicker...
│  └─ views/
│     ├─ LoginView.vue
│     ├─ student/ HomeView HistoryView TxDetailView PerksView
│     │  │   ReceiveView PayView ProfileView
│     └─ teacher/ DashboardView ApprovalsView StudentsView StudentDetailView
│        AdjustView BatchView GroupAwardView LedgerView
│        PresetsView GroupsView AccountsView SettingsView
├─ firestore.rules
├─ firestore.indexes.json
├─ firebase.json              # Emulator 設定
├─ scripts/
│  ├─ admin.mjs               # 本機管理腳本（重設密碼、初始化教師）
│  └─ service-account.json     # ⚠ 已列入 .gitignore，絕不提交
├─ tests/
│  ├─ unit/ rules/ integration/ e2e/
└─ .github/workflows/deploy.yml

```

4 資料模型 (Cloud Firestore)

所有金額為整數。時間欄位使用 Firestore `Timestamp`，由 `serverTimestamp()` 或 `request.time` 產生；顯示時轉為 Asia/Taipei。

4.1 users/{uid}

文件 ID = Firebase Auth uid。一位教師 + 31 位學生。

欄位	型別	說明
<code>role</code>	'student' 'teacher'	角色，只能由教師或管理腳本設定
<code>account</code>	string	登入帳號（名冊中的學生帳號；教師為 teacher）
<code>name</code>	string	姓名
<code>seatNo</code>	number	座號
<code>groupId</code>	string null	所屬組別
<code>balance</code>	number (int ≥ 0)	目前餘額（帳本加總的快照）
<code>active</code>	boolean	false 時無任何存取權限
<code>createdAt</code> / <code>updatedAt</code>	Timestamp	

4.2 transactions/{txId}：帳本

隱私設計 (v1.1 修正)

轉帳雙方都能讀取同一份交易文件，因此交易文件**不儲存任何餘額快照**，避免從資料中看出對方餘額。明細上的「交易後結餘」由前端依本人目前餘額與明細往回推算；教師端對帳亦以帳本加總計算。

欄位	型別	說明
<code>type</code>	'reward' 'penalty' 'transfer' 'groupReward' 'reversal'	交易類型
<code>amount</code>	int > 0	一律正數；方向由 from / to 決定
<code>fromUid</code> / <code>toUid</code>	string null	null 代表「銀行」（加點時 from 為 null，扣點時 to 為 null）

fromName / toName fromSeatNo / toSeatNo	string / number null	雙方姓名與座號快照，讓轉帳雙方不必讀取對方帳戶，就能看到對象是誰
participants	string[]	涉及的學生 uid，供查詢與權限使用
status	'pending' 'approved' 'rejected'	教師直接加扣點建立時即為 approved
title	string	摘要，例如「表現優良」「小組冠軍（第 3 組）」
note	string ≤ 50	事由：加扣點原因或轉帳目的；轉帳雙方皆可見
category	'buy' 'repay' 'gift' 'other' null	轉帳分類：買東西、還錢、贈送、其他
presetId	string null	來源預設事件
batchId	string null	批次編號（批次加扣點、小組獎勵）
group	map null	{ id, name, rank: 1 2, tied: bool, awardDate: 'YYYY-MM-DD' }
codeId	string null	轉帳使用的收款碼
reversalOf	string null	本筆為沖正時，指向原交易
reversedBy	string null	原交易被沖正後，指向沖正交易
rejectReason	string null	駁回原因
createdBy / createdAt	uid / Timestamp	建立者與時間
decidedBy / decidedAt	uid / Timestamp	核准或駁回者與時間

4.3 paymentCodes/{codeId}：一次性收款碼

欄位	型別	說明
文件 ID	8 碼	字元集 A-Z、2-9 去除易混淆的 l、O、0、1 (32 種字元，約 40 bits 隨機)
toUid / toName / toSeatNo		收款人（快照，付款方不必讀取他人帳戶）

<code>createdAt / expiresAt</code>	Timestamp	有效期限預設 3 分鐘，最長 10 分鐘
<code>used / usedBy / txId</code>	bool / uid / string	使用狀態，與轉帳申請於同一批次寫入

4.4 其他集合

集合	欄位
<code>presets/{id}</code> 加點項目與小確幸	<code>kind('add' 'deduct')</code> , <code>name</code> , <code>description(≤60)</code> , <code>amount</code> , <code>icon</code> , <code>sortOrder</code> , <code>active</code> , <code>showToStudents</code> 扣點且 <code>showToStudents = true</code> 者即為前台顯示的「小確幸」； <code>showToStudents = false</code> 者僅供老師使用（例如「上課講話」）。
<code>groups/{id}</code>	<code>name</code> , <code>color</code> , <code>sortOrder</code> , <code>active</code>
<code>groupAwards/{batchId}</code>	<code>awardDate</code> , <code>champions[{id,name}]</code> , <code>runnersUp[{id,name}]</code> , <code>championAmount</code> , <code>runnerUpAmount</code> , <code>recipients[uid]</code> , <code>excluded[uid]</code> , <code>total</code> , <code>reversed</code> , <code>createdBy</code> , <code>createdAt</code>
<code>settings/app</code>	<code>codeTtlMinutes(1-10)</code> , <code>championAmount</code> , <code>runnerUpAmount</code> , <code>className</code>

4.5 索引 (`firestore.indexes.json`)

集合	欄位	用途
transactions	participants (array-contains) + createdAt desc	學生明細
transactions	status + createdAt asc	待審核清單
transactions	batchId + createdAt	批次查詢與整批沖正
transactions	type + createdAt desc	交易紀錄篩選
groupAwards	awardDate + reversed	同日重複發放檢查
presets	showToStudents + active + sortOrder	學生前台「點數規則與小確幸」

其他篩選（學生、組別、分類）以日期區間查詢後在前端過濾；本班資料量（約 2 萬筆 / 學期）足以負荷。

5 身分驗證與授權

5.1 帳號格式

- 使用 Firebase Auth 「電子郵件 / 密碼」登入。學生不需要真實 email，登入畫面輸入名冊帳號，程式轉為 `{帳號}@student.hspsbank.local`。
 - 此網域不收信，僅作為識別；實作時先於 Emulator 驗證格式可被接受。
- 教師使用自己的真實 email，可使用 Firebase 內建的「忘記密碼」信件。
- 登入狀態使用 `browserLocalPersistence`（一人一台 iPad，保持登入）。

5.2 角色判斷

- 角色存於 `users/{uid}.role`，Security Rules 以 `get()` 讀取判斷；前端路由守衛只作為體驗輔助。
- 名冊制：Auth 帳號必須在 `users` 有對應文件且 `active == true`，才有任何讀寫權限。因此即使有人用公開的 API 金鑰自行註冊 Auth 帳號，也無法存取任何資料。

5.3 帳號生命週期

動作	做法
初始化教師	於 Firebase Console 建立教師 Auth 帳號，再執行 <code>node scripts/admin.mjs init-teacher <email></code> 寫入 <code>users/{uid}</code> （ <code>role = teacher</code> ）。只做一次。
建立學生	後台 Excel / CSV 名冊匯入：以第二個 Firebase App 實例呼叫 <code>createUserWithEmailAndPassword</code> ，教師本身的登入不受影響；成功後由教師身分寫入 <code>users/{newUid}</code> 。
學生改密碼	學生於個人頁輸入舊密碼重新驗證後，呼叫 <code>updatePassword</code> 。
重設學生密碼	免費方案下瀏覽器無法修改他人密碼，因此由教師在電腦執行 <code>node scripts/admin.mjs reset-password <學號> <新密碼></code> （Admin SDK）。
停用	後台將 <code>active</code> 設為 <code>false</code> ；Rules 立即拒絕其所有存取。

6 核心流程設計

所有會改變餘額的操作都使用 Firestore `runTransaction` (讀取後寫入，衝突時自動重試)，確保多人同時操作仍正確。

6.0 原子性 (全有全無) 保證

對應 PRD BR-17。每個操作涉及的所有文件都在同一個 Firestore 原子單位內寫入：伺服器要嘛全部套用，要嘛全部不套用；中途斷線也不會留下部分結果。

操作	機制	同時寫入的文件
送出轉帳申請	<code>writeBatch</code> + <code>Rules getAfter()</code>	新交易 (pending) + 收款碼標記已使用。Rules 要求兩者同時出現，缺一即整批拒絕。
核准轉帳	<code>runTransaction</code>	付款人餘額 - + 收款人餘額 + + 交易狀態 approved
駁回轉帳	<code>runTransaction</code>	交易狀態 rejected (先確認仍為 pending)
個別 / 批次加扣點	<code>runTransaction</code>	N 位學生餘額 + N 筆交易
小組獎勵	<code>runTransaction</code>	N 位學生餘額 + N 筆交易 + 1 筆 groupAwards
沖正 / 整批沖正	<code>runTransaction</code>	相關學生餘額 + 沖正交易 + 原交易 reversedBy

- **並行衝突**：`runTransaction` 讀取的文件若在提交前被他人修改，SDK 會自動重試 (最多 5 次)，並以最新資料重新檢查餘額與狀態。
- **防重複送出**：按鈕送出後立即停用，直到收到結果；轉帳申請綁定一次性收款碼，就算重送也會被 Rules 拒絕。
- **結果不明時** (例如送出後斷線)：畫面顯示「確認中」，重新連線後讀取最新狀態，確認後才顯示成功或失敗，不自動重送。
- **離線**：停用 Firestore 離線寫入佇列，避免之後連線時「延遲生效」。

6.1 學生送出轉帳申請

以 `writeBatch` 同時寫入兩份文件，Rules 用 `getAfter()` 確認兩者一致，收款碼因此只能被使用一次。

```
const txRef = doc(collection(db, 'transactions')); // 預先取得 ID
const batch = writeBatch(db);
batch.set(txRef, {
  type: 'transfer', status: 'pending', amount,
  fromUid: me.uid, fromName: me.name, fromSeatNo: me.seatNo,
  toUid: code.toUid, toName: code.toName, toSeatNo: code.toSeatNo,
  participants: [me.uid, code.toUid],
  title: `轉帳給 ${code.toName}`, note, category, codeId,
  createdBy: me.uid, createdAt: serverTimestamp(), ...nullFields,
});
```

```
batch.update(doc(db, 'paymentCodes', codeId), { used: true, usedBy: me.uid, txId: txRef.id });
await batch.commit(); // 任一條件不符 → 整批失敗
```

6.2 教師核准轉帳

```
await runTransaction(db, async (t) => {
  const tx = await t.get(txRef);
  if (tx.data().status !== 'pending') throw new BankError('ALREADY_DECIDED');
  const from = await t.get(userRef(tx.data().fromUid));
  const to = await t.get(userRef(tx.data().toUid));
  const amt = tx.data().amount;
  if (from.data().balance < amt) throw new BankError('INSUFFICIENT_BALANCE');
  const fb = from.data().balance - amt, tb = to.data().balance + amt;
  t.update(from.ref, { balance: fb, updatedAt: serverTimestamp() });
  t.update(to.ref, { balance: tb, updatedAt: serverTimestamp() });
  t.update(txRef, { status: 'approved', decidedBy: teacherUid, decidedAt: serverTimestamp() });
});
```

- 駁回：同樣以 `runTransaction` 先確認仍為 `pending`，再更新 `status = 'rejected'`、`rejectReason`、`decidedBy` / `decidedAt`，不動餘額。
- 核准所選：依送出時間先後逐筆執行上述交易，逐筆回報結果（成功或餘額不足），不會因一筆失敗而中斷。

6.3 個別 / 批次加扣點、小組獎勵

三者共用同一個函式 `applyAdjustments(items, meta)`，在單一 `runTransaction` 內完成：

1. 讀取所有目標學生的 `users` 文件（全班最多 31 筆）。
2. 扣點時檢查每位學生餘額，不足者列入錯誤清單並中止（批次扣點畫面會先讓老師排除不足者）。
3. 為每位學生寫入 `users.balance` 與一筆 `transactions`（`status = 'approved'`，共用 `batchId`）。
4. 小組獎勵另寫一筆 `groupAwards/{batchId}`。

單次交易最多 500 個寫入；全班 31 人 $\times 2 + 1 = 63$ 個寫入，遠低於上限。

小組獎勵：並列名次

`champions` 與 `runnersUp` 皆為陣列，UI 以複選實作。當某名次選了 2 組以上時，交易的 `group.tied = true`，學生明細顯示「並列冠軍」。送出前查詢 `groupAwards` 中 `awardDate == 當日` 且 `reversed == false`，若已有紀錄則跳出確認對話框。

6.4 沖正

```
await runTransaction(db, async (t) => {
  const orig = await t.get(origRef);
  const o = orig.data();
  if (o.status !== 'approved') throw new BankError('NOT_APPROVED');
  if (o.reversedBy) throw new BankError('ALREADY_REVERSED');
  if (o.type === 'reversal') throw new BankError('CANNOT_REVERSE_REVERSAL');
  // 反向：原本的 to 變成 from
  const revFrom = o.toUid, revTo = o.fromUid;
```

```
if (revFrom) { const u = await t.get(userRef(revFrom));  
    if (u.data().balance < o.amount) throw new BankError('NEGATIVE_AFTER_REVERSAL'); }  
    // ...更新雙方 balance、建立 type='reversal' 交易 (reversalOf = 原 ID)、原交易寫入 reversedBy  
});
```

整批沖正：以 `batchId` 查出所有未沖正交易，在同一個交易中全部沖正；小組獎勵同時將 `groupAwards.reversed` 設為 `true`。

7 Firestore Security Rules (草案)

以下為核心規則草案，實作時會以 7.2 的測試矩陣逐條驗證。

```
rules_version = '2';
service cloud.firestore {
  match /databases/{db}/documents {

    function signedIn() { return request.auth != null; }
    function userDoc(uid) { return get(/databases/{db}/documents/users/{uid}).data; }
    function me() { return userDoc(request.auth.uid); }
    function isActive() { return signedIn()
      && exists(/databases/{db}/documents/users/{request.auth.uid})
      && me().active == true; }
    function isTeacher() { return isActive() && me().role == 'teacher'; }
    function isStudent() { return isActive() && me().role == 'student'; }

    // ----- 帳戶 -----
    match /users/{uid} {
      allow read: if isTeacher() || (isStudent() && request.auth.uid == uid);
      allow create, update: if isTeacher();
      allow delete: if false; // 只能停用，不能刪除
    }

    // ----- 設定類：學生唯讀 -----
    match /groups/{id} { allow read: if isActive(); allow write: if isTeacher(); }
    match /presets/{id} { allow read: if isTeacher()
      || (isActive() && resource.data.showToStudents == true
      && resource.data.active == true);
      allow write: if isTeacher(); }
    match /settings/{id} { allow read: if isActive(); allow write: if isTeacher(); }
    match /groupAwards/{id} { allow read, write: if isTeacher(); }

    // ----- 一次性收款碼 -----
    match /paymentCodes/{codeId} {
      allow get: if isStudent();
      allow list: if false; // 禁止列舉
      allow create: if isStudent()
        && codeId.matches('^[A-HJ-NP-Z2-9]{8}$')
        &&
        request.resource.data.keys().hasOnly(['toUid', 'toName', 'toSeatNo', 'createdAt', 'expiresAt', 'used'])
        && request.resource.data.toUid == request.auth.uid
        && request.resource.data.toName == me().name
        && request.resource.data.toSeatNo == me().seatNo
        && request.resource.data.createdAt == request.time
        && request.resource.data.expiresAt <= request.time + duration.value(10, 'm')
        && request.resource.data.used == false;
      allow update: if isStudent()
        && resource.data.used == false
        && request.time < resource.data.expiresAt
        && resource.data.toUid != request.auth.uid
        && request.resource.data.diff(resource.data).affectedKeys().hasOnly(['used', 'usedBy', 'txId'])
        && request.resource.data.used == true
        && request.resource.data.usedBy == request.auth.uid
        && getAfter(/databases/{db}/documents/transactions/{request.resource.data.txId})
        .data.codeId == codeId;
    }
  }
}
```

```

    allow delete: if isStudent() && resource.data.toUid == request.auth.uid
                  && resource.data.used == false;
}

// ----- 帳本 -----
match /transactions/{txId} {
  allow read:   if isTeacher() || (isStudent() && request.auth.uid in resource.data.participants);
  allow create: if isTeacher() || validTransferRequest(txId);
  allow update: if isTeacher() && validTeacherUpdate();
  allow delete: if false;           // 帳本只增不刪
}

function validTransferRequest(txId) {
  let d      = request.resource.data;
  let before = get(/databases/${db}/documents/paymentCodes/${d.codeId}).data;
  let after  = getAfter(/databases/${db}/documents/paymentCodes/${d.codeId}).data;
  return isStudent()
    && d.type == 'transfer' && d.status == 'pending'
    && d.fromUid == request.auth.uid && d.fromName == me().name
    && d.fromSeatNo == me().seatNo
    && d.amount is int && d.amount > 0 && d.amount <= me().balance
    && d.category in ['buy', 'repay', 'gift', 'other']
    && d.note is string && d.note.size() > 0 && d.note.size() <= 50
    && before.used == false && request.time < before.expiresAt
    && d.toUid == before.toUid && d.toName == before.toName
    && d.toSeatNo == before.toSeatNo
    && d.toUid != request.auth.uid
    && userDoc(d.toUid).active == true
    && d.participants == [d.fromUid, d.toUid]
    && d.createdBy == request.auth.uid && d.createdAt == request.time
    && !('balanceAfter' in d) && d.reversalOf == null && d.reversedBy == null
    && after.used == true && after.usedBy == request.auth.uid && after.txId == txId;
}

function validTeacherUpdate() {
  let changed = request.resource.data.diff(resource.data).affectedKeys();
  return !changed.hasAny(['type', 'amount', 'fromUid', 'toUid', 'participants',
    'createdBy', 'createdAt', 'reversalOf', 'batchId', 'codeId'])
    // 狀態只能 pending → approved / rejected
    && (resource.data.status == 'pending' || !changed.hasAny(['status']))
    // reversedBy 只能由 null 設定一次
    && (resource.data.reversedBy == null || !changed.hasAny(['reversedBy']));
}
}
}
}

```

已知限制

Rules 無法跨文件驗證「教師寫入的餘額是否等於帳本加總」。教師端以 `runTransaction` 保證一致，並提供對帳檢查 (F-T14) 偵測異常。教師帳號是唯一高權限帳號，須設定強密碼。

7.2 Rules 測試矩陣 (節錄)

情境

預期

未登入讀取任何集合	拒絕
已登入但不在名冊（自行註冊的帳號）讀取任何集合	拒絕
停用學生讀取自己的帳戶	拒絕
學生讀取他人 users 文件、或查詢不含自己的交易	拒絕
學生修改自己的 balance / role / groupId	拒絕
學生建立 reward / groupReward / reversal 交易	拒絕
學生建立 status = approved 的轉帳	拒絕
fromUid 不是自己；金額 0、負數、小數、字串；超過餘額	拒絕
收款碼已用、過期、不存在、收款人不一致、付款給自己	拒絕
只建立轉帳而未同批標記收款碼（或反之）	拒絕
列舉 paymentCodes 集合	拒絕
學生讀取未顯示於前台或已停用的 presets	拒絕
學生查詢 presets 時未帶 showToStudents == true 條件	拒絕
任何人刪除交易或帳戶	拒絕
教師修改已核准交易的 amount、或把 approved 改回 pending	拒絕
學生以合法收款碼送出轉帳申請	允許
收款人讀取轉入的交易（含審核中）與付款人讀取同一筆	允許
學生讀取顯示於前台的加點項目與小確幸	允許
教師核准、駁回、加扣點、沖正	允許

8 前端設計

8.1 路由

路徑 (Hash)	角色	頁面
<code>#/login</code>	公開	登入
<code>#/</code>	學生	首頁
<code>#/history</code> 、 <code>#/tx/:id</code>	學生	交易明細、單筆詳情 (轉帳雙方皆可開啟)
<code>#/perks</code>	學生	點數規則與小確幸
<code>#/receive</code>	學生	收款 (顯示 QR)
<code>#/pay?c=CODE</code>	學生	付款 (掃描或帶入代碼)
<code>#/me</code>	學生	個人資料、修改密碼
<code>#/t</code>	教師	儀表板
<code>#/t/approvals</code>	教師	轉帳審核
<code>#/t/students</code> 、 <code>#/t/students/:uid</code>	教師	學生總覽、個人頁
<code>#/t/adjust</code> 、 <code>#/t/batch</code>	教師	個別加扣點、批次加扣點
<code>#/t/group-award</code>	教師	小組獎勵與歷史
<code>#/t/ledger</code>	教師	交易紀錄、沖正、匯出
<code>#/t/presets</code> 、 <code>#/t/groups</code> 、 <code>#/t/accounts</code> 、 <code>#/t/settings</code>	教師	加點項目與小確幸、分組、帳號、設定

路由守衛：未登入導向 `#/login` ；學生進入 `#/t/*` 導回 `#/` ；教師登入後預設進入 `#/t` 。

8.2 即時資料訂閱

訂閱	查詢	使用頁面
我的帳戶	<code>doc(users/{uid})</code>	學生全頁面
我的交易	<code>participants array-contains uid, orderBy createdAt desc, limit 30</code>	首頁、明細

收款碼狀態	<code>doc(paymentCodes/{codeId})</code>	收款頁
待審核	<code>status == 'pending', orderBy createdAt</code>	教師全頁面 (徽章)
全班帳戶	<code>users where role == 'student'</code>	教師後台
小確幸與加點項目	<code>presets where showToStudents == true and active == true, orderBy sortOrder</code>	學生「點數規則與小確幸」

8.3 響應式版面 (學生可用 iPad 或電腦)

寬度	典型裝置	版面
< 768px	iPad 分割畫面	單欄，收款 / 付款按鈕並排
768 ~ 1023px	iPad 直向	單欄，大按鈕，明細在下方
≥ 1024px	iPad 橫向、電腦	雙欄：左側餘額與操作，右側明細

觸控與滑鼠共用同一套元件；電腦上以 hover 狀態補充提示，但不依賴 hover 才能操作。

8.4 交易詳情頁

付款人與收款人開啟同一筆轉帳時看到相同內容，只有方向用語不同 (「轉出給」或「收到來自」)：

- 對象姓名與座號 (取自 `fromName / toName / fromSeatNo / toSeatNo`)
- 分類、事由、金額
- 狀態時間軸：送出 → 審核中 → 已核准 / 已駁回 (含原因) → 已沖正 (如有)
- 交易編號

8.5 視覺實作

- Tailwind 設計權杖依 PRD 第 10 章：
 - `brand #06C755`、`brand-dark #04803A`、`ink #0B3D22`、`brand-soft #E8F8EE`
 - 支出 `#B42318`、審核中 `#B45309`
- logo 應用：
 - 登入頁 120px、頁首 36px
 - favicon
 - `apple-touch-icon` 180×180，以原始 logo 縮放產生
 - `manifest.webmanifest`：`theme_color #06C755`、`display: standalone`
- 字型：系統字型堆疊 `-apple-system, "PingFang TC", "Microsoft JhengHei", sans-serif`；金額使用 `font-variant-numeric: tabular-nums`。
- 金額格式化集中於 `domain/money.ts`：`Intl.NumberFormat('zh-TW')`。

9 QR 收付款設計

9.1 收款碼產生

```
const ALPHABET = 'ABCDEFGHJKLMNPQRSTUVWXYZ23456789'; // 32 字，去除 I O 0 1
function newCodeId() {
  const bytes = crypto.getRandomValues(new Uint8Array(8));
  return Array.from(bytes, b => ALPHABET[b & 31]).join('');
}
// 建立：setDoc(paymentCodes/{id}, {..., createdAt: serverTimestamp(),
// expiresAt: Timestamp.fromMillis(Date.now() + ttl)})
// ID 碰撞時 create 會被 Rules 視為 update 而拒絕 → 換一個 ID 重試
```

- QR 內容為網址：`https://<帳號>.github.io/<repo>/#/pay?c=ABCD2345`。用 App 內掃描器或 iPad 內建相機掃描都能直接開到付款頁。
- `expiresAt` 由用戶端計算，但 Rules 限制不得超過伺服器時間加 10 分鐘；有效性一律以伺服器時間判斷。
- 收款頁監聽該文件：`used` 變為 `true` 時，讀取 `txId` 對應的交易，顯示付款人與金額。
- 離開頁面（`onUnmounted`、`visibilitychange`）時，刪除未使用的收款碼。

9.2 掃描

- 使用 `qr-scanner`：
 - iPad 指定後鏡頭 `preferredCamera: 'environment'`；電腦使用預設視訊鏡頭。
 - 先以 `QrScanner.hasCamera()` 偵測：沒有鏡頭（多數桌機）時，付款頁預設顯示「輸入 8 碼收款代碼」。
 - 代碼輸入框自動轉大寫、忽略空白，並即時檢查格式。
- 必須在 HTTPS 下執行（GitHub Pages 預設為 HTTPS）；iPadOS「加入主畫面」模式亦支援相機。
- 掃描結果只接受本站網址或 8 碼代碼格式，其他內容一律忽略，防止被導向外部網站。
- 取得代碼後 `getDoc(paymentCodes/{c})`：
 - 不存在、已使用或已過期 → 顯示錯誤。
 - 有效 → 顯示收款人姓名與座號，進入填寫步驟。

10 錯誤處理

錯誤碼	使用者看到的訊息
INSUFFICIENT_BALANCE	餘額不足（目前 ○○ 點）
ALREADY_DECIDED	這筆申請已經處理過了

<code>CODE_INVALID</code>	此收款碼已使用或已失效，請對方重新產生
<code>ALREADY_REVERSED</code>	這筆交易已經沖正過了
<code>NEGATIVE_AFTER_REVERSAL</code>	〇〇〇 的餘額不足，無法沖正
<code>permission-denied</code>	沒有權限執行此操作（並記錄於主控台）
<code>unavailable</code> （離線）	網路連線中斷，請稍後再試
<code>auth/invalid-credential</code>	學號或密碼錯誤
<code>auth/too-many-requests</code>	嘗試次數過多，請稍後再試

Firestore 離線寫入快取關閉（`memoryLocalCache`）：交易類操作必須即時確認成功，不允許離線排隊。

11 部署與環境

環境	說明
本機開發	<code>npm run dev</code> 搭配 Firebase Emulator (Auth 、 Firestore) ，測試資料由 seed 腳本產生。
正式環境	GitHub Pages 加上 Firebase 正式專案。

11.1 CI/CD (GitHub Actions)

```
on: push (main)
jobs:
  test:
    npm ci → lint → typecheck → vitest(unit)
    → firebase emulators:exec "vitest rules + integration"
    → playwright (webkit iPad 、 chromium desktop)
  deploy: needs test → vite build (base='/<repo>/') → actions/deploy-pages
```

- Firebase 前端設定 (apiKey 等) 存於 repo Variables ，建置時注入 `VITE_FIREBASE_*` 。此設定本來就公開於前端，安全性由 Rules 與 App Check 保障。
- Security Rules 與索引由教師電腦手動部署： `firebase deploy --only firestore` ，部署前須先通過 Rules 測試。
- Firebase Auth 「授權網域」須加入 `<帳號>.github.io` 。

12 安全設計

威脅	對策
學生竊改前端直接改餘額	Rules : <code>users</code> 只有教師可寫；學生只能建立 <code>pending</code> 轉帳。
重複使用 QR 碼、截圖轉傳	一次性收款碼 + 伺服器時間過期 + 與轉帳同批寫入 (<code>getAfter</code>) 。
猜測收款碼	40 bits 隨機、禁止列舉、3 分鐘失效。
重複核准、同時核准	<code>runTransaction</code> 檢查 <code>status == pending</code> ，衝突時自動重試。
偷看他人資料	Rules 以 <code>participants</code> 與 <code>uid</code> 限制讀取；收款人資訊以快照存於收款碼，不需讀取他人帳戶。
從交易資料推算對方餘額	交易文件不存餘額快照；Rules 禁止學生寫入 <code>balanceAfter</code> ；結餘由前端依本人資料推算。
自行註冊帳號	名冊制：不在 <code>users</code> 或未啟用者無任何權限。
濫用 API 金鑰、機器人	Firebase App Check (reCAPTCHA v3) 強制驗證 Firestore 請求；於 Google Cloud 限制 API 金鑰的 HTTP referrer。
XSS	Vue 預設跳脫輸出、禁用 <code>v-html</code> ；目的與原因欄位限制 50 字；CSP meta 限制資源來源。
暴力破解密碼	Firebase Auth 內建節流；密碼至少 6 碼；登入錯誤訊息不透露細節。
管理金鑰外洩	<code>service-account.json</code> 列入 <code>.gitignore</code> ，只存在教師電腦；CI 不使用。
相依套件漏洞	Dependabot、 <code>npm audit</code> 。
教師帳號被盜	強密碼；建議教師帳號於 Firebase 啟用多重驗證 (需評估方案支援度)；定期匯出備份。

12.1 CSP (初稿)

```
default-src 'self';
script-src 'self' https://www.google.com https://www.gstatic.com;
connect-src 'self' https://*.googleapis.com https://*.firebaseio.com https://www.google.com;
frame-src https://www.google.com https://*.firebaseapp.com;
img-src 'self' data: blob:; style-src 'self' 'unsafe-inline'; worker-src 'self' blob;;
```

13 測試策略

層級	工具	範圍
單元	Vitest	<code>domain/*</code>：金額驗證、CSV 解析（重複學號、缺欄、BOM、全形）、日期與本週區間、收款碼格式。 - 元件：付款表單驗證、倒數失效。
Rules	@firebase/rules-unit-testing + Emulator	7.2 測試矩陣全部項目，每條規則都有允許與拒絕案例。
整合	Vitest + Emulator	- 核准、駁回，以及並行核准同一筆（只成功一次）。 - 原子性：以 Emulator 模擬在交易中途拋錯或斷線，驗證所有相關文件都維持原狀。 - 超額申請逐筆核准。 - 批次加扣點、小組獎勵（並列、請假、重複日期）。 - 單筆與整批沖正、沖正後負餘額阻擋。 - 收款碼生命週期；對帳：帳本加總等於餘額。
端對端	Playwright (WebKit iPad 設定檔；Chromium 桌面，學生與教師)	- 教師匯入學生 → 批次加點 → 學生 A 收款、學生 B 付款（以注入代碼取代相機）→ A 畫面即時更新 → 教師核准 → 餘額與明細驗證 → 沖正還原。 - 學生開啟教師路由被導回。 - 學生以電腦（無鏡頭）輸入代碼付款；轉帳雙方開啟詳情頁內容一致。 - 老師新增小確幸後，學生前台即時出現；下架後消失。
安全	手動滲透檢查	以學生帳號在瀏覽器主控台直接呼叫 SDK，嘗試 7.2 的所有攻擊；檢查 CSP 與 XSS。
實機驗收	真實 iPad	相機權限、加入主畫面、直橫向、校園 Wi-Fi 下的載入速度。

合併到 main 前，全部自動化測試必須通過；Rules 測試覆蓋 `firestore.rules` 中每一個 `allow` 敘述。

14 容量與配額估算（Spark 免費方案）

項目	每日估算	免費額度	占比
文件讀取：31 人 × 每日 4 次開啟 × 約 40 筆，加上教師後台約 3,000	約 8,000	50,000	16%
文件寫入：加扣點、小組獎勵、轉帳約 150 筆 × 2~3 寫入	約 500	20,000	3%

刪除 (收款碼)	約 50	20,000	<1%
儲存：約 2 萬筆交易 / 學期 × 1 KB	約 20 MB / 學期	1 GB	2%
Auth 使用者	32	不限 (電子郵件登入)	—

GitHub Pages：每月 100 GB 流量、網站 1 GB，本系統打包後約 1 MB，遠低於上限。

15 維運、備份與管理腳本

15.1 管理腳本 `scripts/admin.mjs` (教師電腦執行)

指令	用途
<code>init-teacher <email></code>	將既有 Auth 帳號設為教師 (首次建置)
<code>reset-password <學號> <新密碼></code>	重設學生密碼
<code>backup [輸出資料夾]</code>	匯出全部集合為 JSON
<code>reconcile</code>	對帳：比對帳本加總與餘額

15.2 備份策略

- Spark 方案不支援排程匯出，因此提供兩種手動備份：後台「全資料備份」按鈕 (Excel / JSON) 與管理腳本 `backup`。
- 建議每月初與學期末各備份一次，存於學校雲端硬碟。

15.3 監控

- Firebase Console 用量頁面；接近額度 80% 時檢查是否有異常讀取。
- 後台對帳檢查 (F-T14) 每週執行一次。

16 風險與對策

風險	影響	對策
Security Rules 寫錯導致漏洞	高	完整 Rules 測試矩陣、CI 強制通過、上線前手動滲透檢查
教師端錯誤造成餘額與帳本不一致	中	所有餘額變動走 <code>runTransaction</code> ；對帳檢查；沖正機制修正
免費方案無法在網頁上重設密碼	低	本機管理腳本；未來可升級 Blaze 改用 Cloud Functions
iPad 相機權限被拒或掃描失敗	低	8 碼代碼手動輸入備援；權限說明頁
校園網路不穩	中	明確的離線提示；交易操作不允許離線排隊，避免重複送出
Firebase 或 GitHub 服務中斷	低	定期備份；中斷期間暫以紙本記錄，恢復後由教師補登
學生共用或外流密碼	中	轉帳需教師審核；可重設密碼、停用帳號；明細可追溯